UCAM

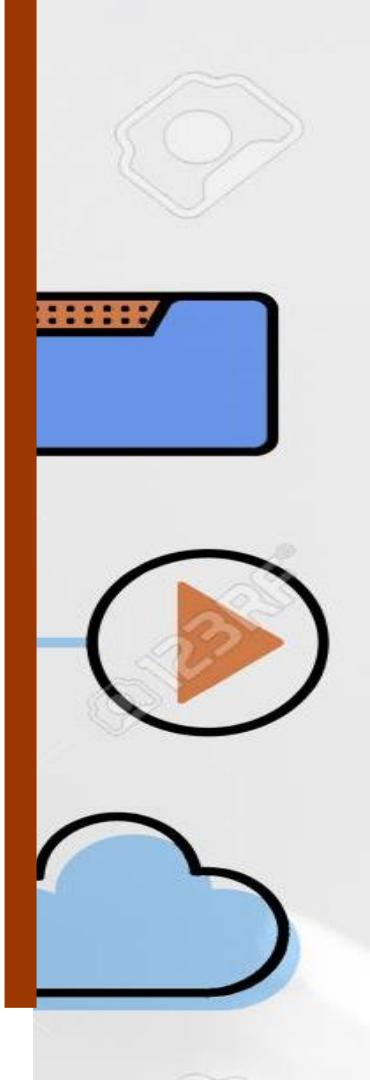
Tema 4

Gestión de almacenamiento, Sistemas de ficheros y Copias de seguridad en Windows

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Organización lógica del almacenamiento
   - Almacenamiento RAID
2. Almacenamiento en red: SAN, NAS, DAS, DFS
3. Sistemas de ficheros
   - Permisos NTFS
   - Cuotas de disco
4. Copias de seguridad
   - Políticas

1. RAID
Introducción

-*Redundant Array of Independent Disks*

- Almacenar datos en varios discos duros a la vez
    - El mismo dato en varios discos = redundancia
        - Incrementa la tolerancia a fallos
        - No evita tener que hacer copias de seguridad
    - Datos diferentes en discos diferentes = paralelismo
- Un RAID, para el S.O. aparenta ser un solo disco duro.
- Pérdida de parte de la capacidad de almacenamiento:
    - Por la redundancia
    - Por almacenar información de paridad
- Existen múltiples implementaciones: 1 y 5 más usadas

1. RAID

Tipos

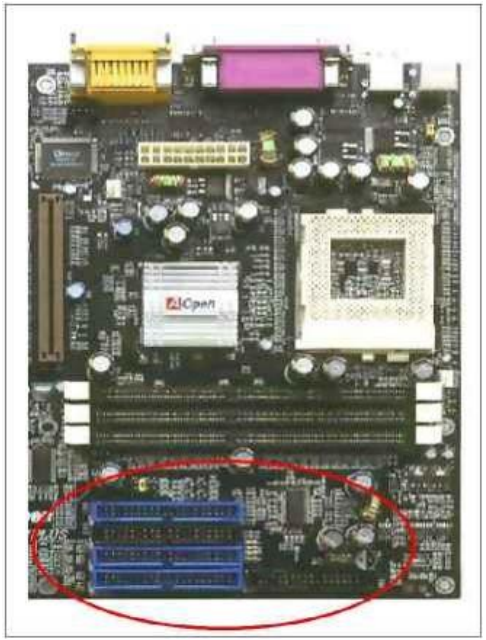
-RAID basado en software

- Coste inicial reducido. Netware y W2K integran software RAID.
- Más lento: todas las operaciones RAID son gestionadas por la CPU

- RAID basado en hardware

- Independientes del sistema operativo
- Son mucho más rápidos, pero es una solución más cara
-Basado en controladora hardware en el propio host

Imagen 1
Controladora RAID en una placa convencional



1. RAID

Ventajas

-Alta fiabilidad. Dos técnicas:

- Redundancia de datos
  - Guarda un mismo dato n veces
- Paridad de datos.
  - Usa algún algoritmo para calcular bits de paridad
  - Menos costoso que la redundancia

- Alta disponibilidad

- La caída de un disco no implica la caída de todo el array
- Un fallo en los datos puede subsanarse: integridad de datos

- Mejora de rendimiento

- Un array de discos permite acceso en paralelo

1. RAID

RAID 0: disk striping

- *La más alta transferencia, pero sin tolerancia a fallos*

- Los datos se dividen en bloques.

- Cada bloque se almacena en una unidad distinta

- No ofrece redundancia → no ofrece protección de datos

-Rendimiento: alto en operaciones de lectura y escritura

- Mínimo: dos unidades de disco

- Uso:

-No son recomendables para tareas críticas.
-Aplicaciones que requieren alto rendimiento, pero no redundancia de datos. Ej: tratamiento imágenes, video, audio

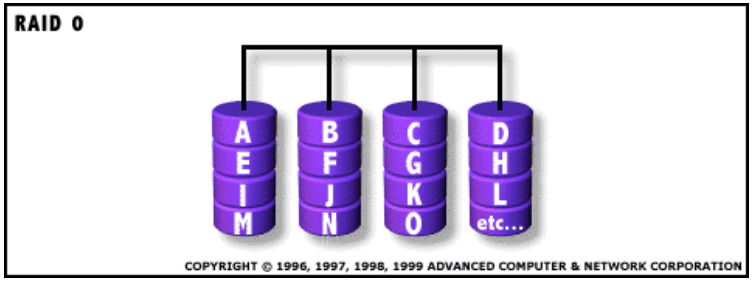


Imagen 2
Ejemplo de sistema RAID 0

1. RAID

RAID 1: mirroring

-Basado en la creación de discos en espejo

- En dato se guarda a la vez en varios discos

- Mínimo: dos unidades de disco

- Coste: Alto en grandes sistemas. Agrega las unidades a pares

- Rendimiento: No mejora en escritura, pero sí en lectura

- Uso: Aplicaciones que requieren redundancia con sólo 2 HDs

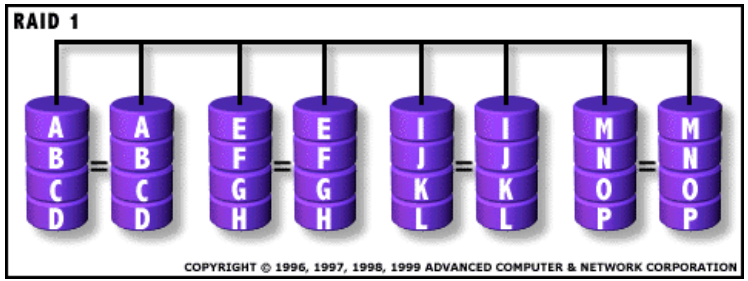


Imagen 3
Ejemplo de sistema RAID 1

1. RAID

RAID 0+1, RAID 10

-Combina las dos soluciones anteriores: striping + mirroring

- Rendimiento: alto en lectura y escritura

- Mínimo: cuatro unidades de disco

- Coste: requiere unidades a pares

- Uso: Aplicaciones que requieren gran rendimiento y tolerancia, pero no una gran capacidad. Servidores de ficheros, servidores web

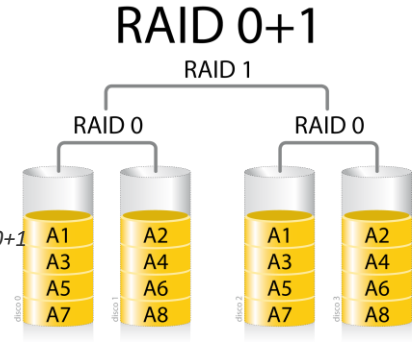


Imagen 4
Ejemplo de sistema RAID 0+1

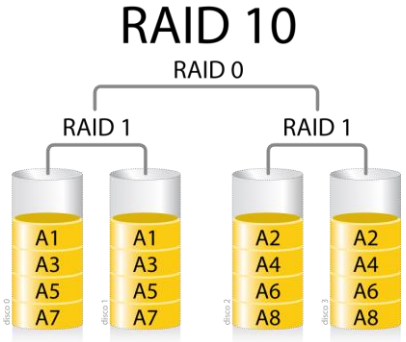


Imagen 5
Ejemplo de sistema RAID 1+0

1. RAID

RAID 2

-*Acceso paralelo, con discos dedicados a paridad*

- Los datos ser dividen a nivel de bit

-Algunos discos con información de detección y corrección de errores → corrige fallos, sin usar *mirroring*

- Redundancia a través del código *Hamming*

- Muy poco implementado en productos comerciales (No tiene ninguna ventaja sobre RAID 3)

- Uso: Aplicaciones que requieran alta tasa de transferencia

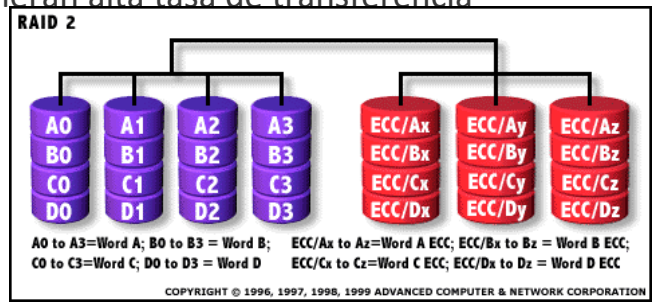


Imagen 5
Ejemplo de sistema RAID 2

1. RAID
RAID 3

-Acceso síncrono con un disco de paridad

- Usa striping → acceso paralelo

- Los datos se dividen a nivel de byte

- Dedica un único disco a información de paridad

- Rendimiento: alto en operaciones de lectura y escritura

- Cualquier operación usa disco paridad: no puede solapar I/O

- Uso: sistemas de un solo usuario con alta transferencia (como RAID 0, pero agrega tolerancia a fallo)

- Mínimo: tres unidades

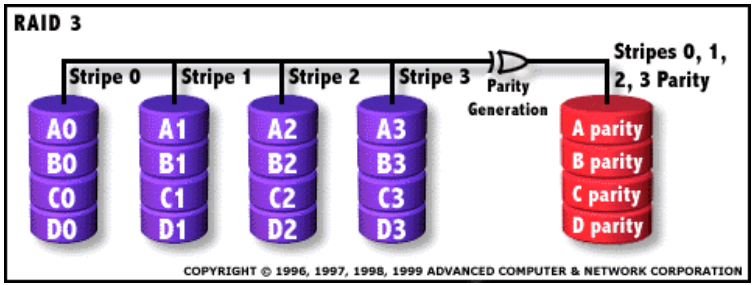


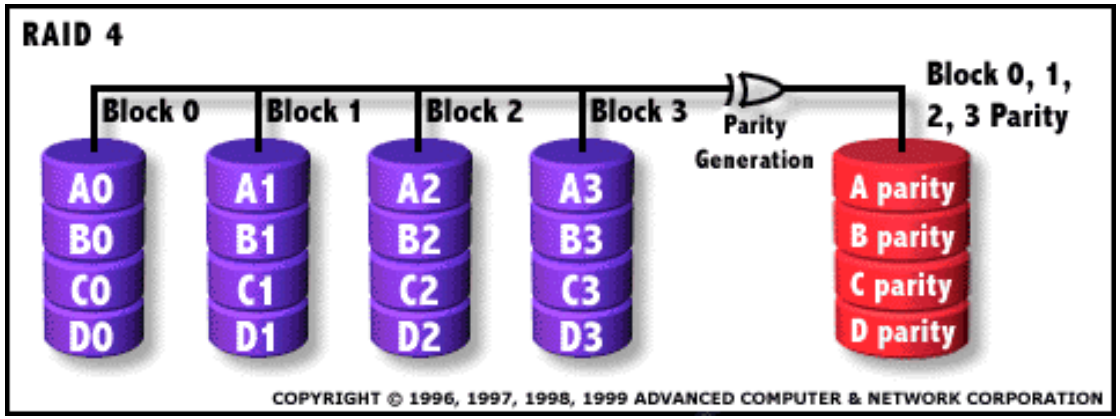
Imagen 6
Ejemplo de sistema RAID 3

1. RAID

RAID 4

- Muy similar a RAID 3, pero con división a nivel de bloques en lugar de bytes.

Imagen 7
Ejemplo de sistema RAID 4



1. RAID
RAID 5

-*Acceso independiente con paridad distribuida*

- La información de tolerancia se alterna en discos

- Permite solapamiento de I/O

- Es el nivel RAID más versátil y más usado

- Sistema con mejor relación prestaciones / precio

- Mínimo: 3 unidades

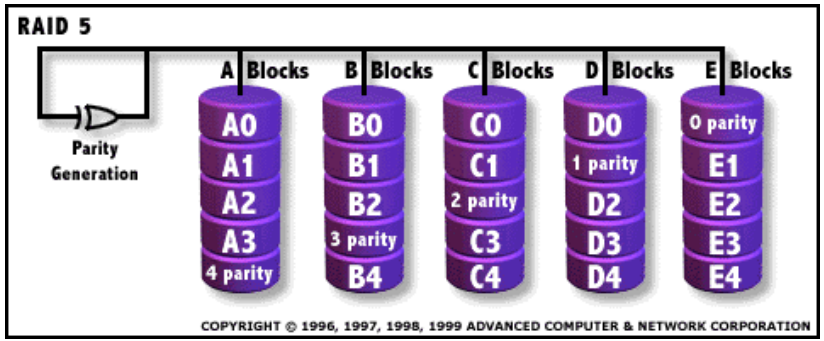


Imagen 8
Ejemplo de sistema RAID 5

2. Almacenamiento en red

Introducción

-Problemas relativos al almacenamiento:

- Cuello de botella en el acceso
- Almacenamiento masivo
- Acceso compartido de usuarios
- Copias de seguridad

- Posibles soluciones:

- Aumentar ancho de banda del bus de almacenamiento
- Tecnológicas: DMA, RAID, DAS, NAS, SAN, …
- Sistemas almacenamiento periférico: cintas, ópticos, ...
- Mejora interfaces: SCSI, iSCSI, FC, FCoE, …

2. Almacenamiento en red

DAS (Direct Attach Storage)

-También llamado SAS (Server Attached Storage)

- Solución tradicional: unidades conectadas al servidor

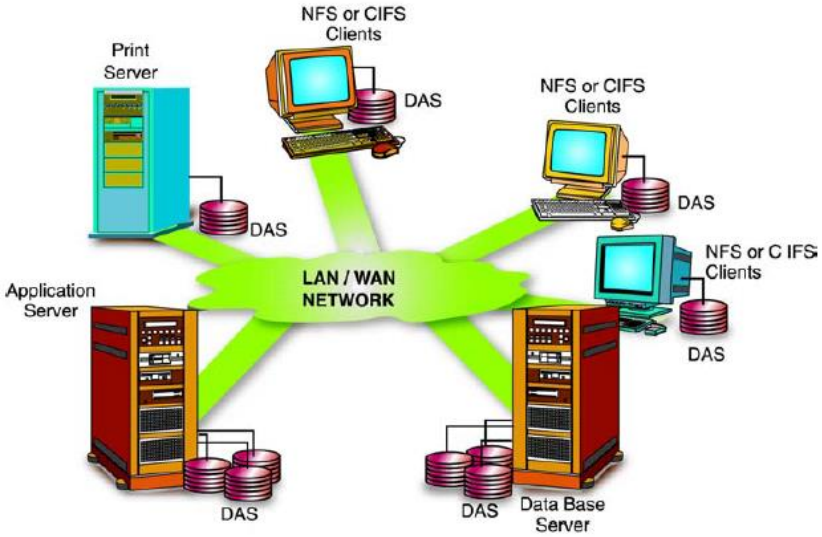


Imagen 9
Ejemplo de sistema DAS

2. Almacenamiento en red

DAS (Direct Attach Storage)

-Discos conectados al equipo con un adaptador

- IDE, SCSI, SATA, ...

- **Ventajas**

  - Alta tasa de transferencia
  - Precio reducidO

- **Desventajas**

  -Almacenamiento fraccionado y separado por toda la red
  -Sistemas operativos de red de propósito general (no especializado para storage)

2. Almacenamiento en red
NAS (Network Attach Storage)

- Tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de servidor con equipos clientes a través de una red (normalmente TCP/IP)
- SO optimizado para dar acceso con los protocolos NFS, FTP o TFTP.
- Sistema compartido independiente dedicado al almacenamiento.
- Conectado directamente a la red.



Imagen 10
Ejemplo de servidor NAS

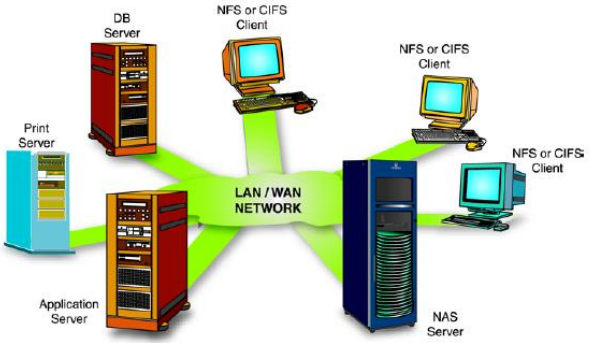


Imagen 11
Ejemplo de arquitectura NAS

2. Almacenamiento en red

NAS (Network Attach Storage)

- Cliente solicita el archivo completo al servidor y lo maneja localmente, por lo que están orientados a manipular una gran cantidad de pequeños archivos.
- Protocolos de compartición de archivos como
  - Network File System (NFS) o
  - Microsoft Common Internet File System (CIFS).
- Muchos sistemas NAS dispuestos en RAID.

2. Almacenamiento en red

NAS (Network Attach Storage)

- Inconvenientes:
  - Red compartida para datos y para comunicaciones.
  - Sin cohesión entre distintas NAS.
  - Administración individual para cada equipo.

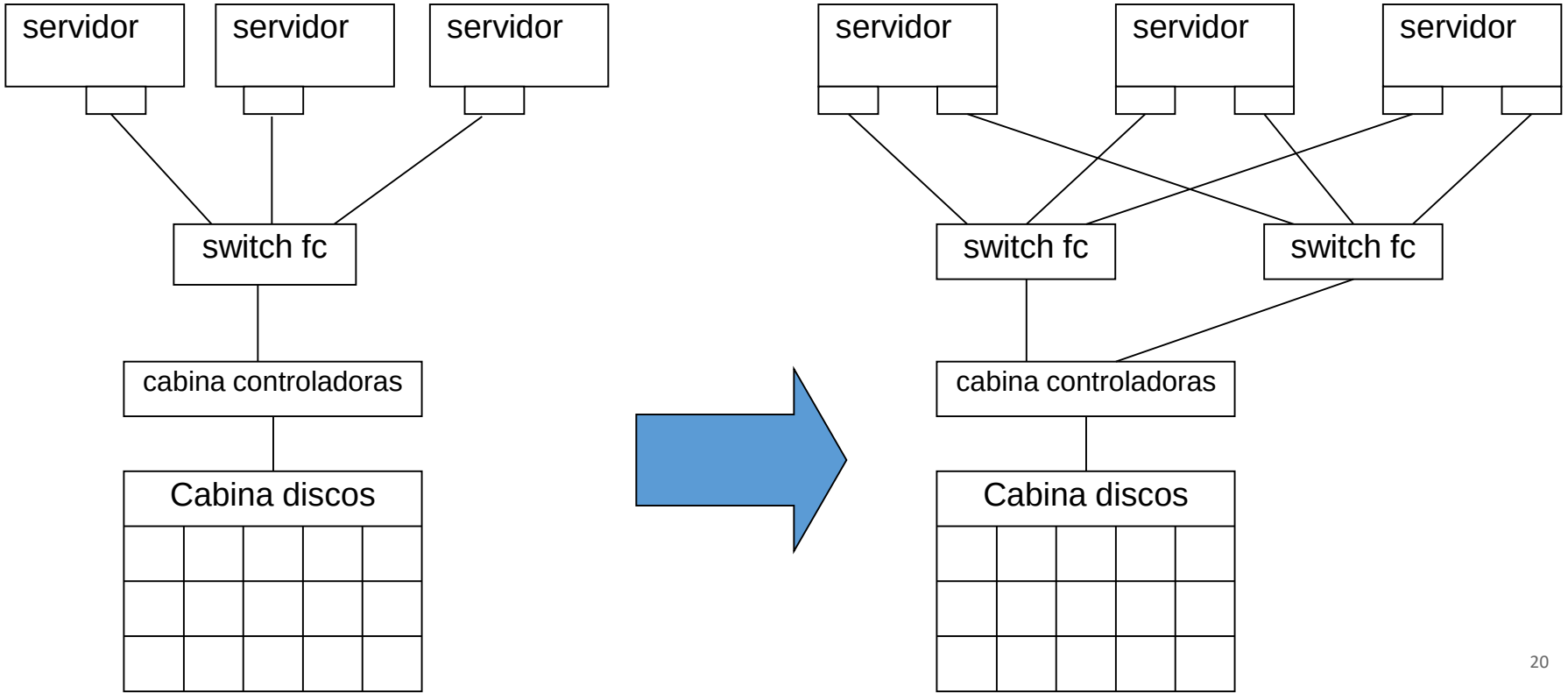
2. Almacenamiento en red
SAN (Storage Area Network)

- Red de almacenamiento dedicada que proporciona acceso de nivel de bloque a varios *Logical Unit Number (LUN)*.
    - LUN: disco virtual proporcionado por la SAN.
- Acceso y los derechos al LUN como si fuera un disco directamente conectado.
- Administrador puede particionar y formatear el disco en cualquier medio que él elija.
- Hace uso de un canal de fibra aislada normalmente del tráfico de la red LAN de la empresa.
    - Protocolos de red utilizados: Fibre Channel e iSCSI.
- Inconveniente: muy cara.

2. Almacenamiento en red

SAN (Storage Area Network)

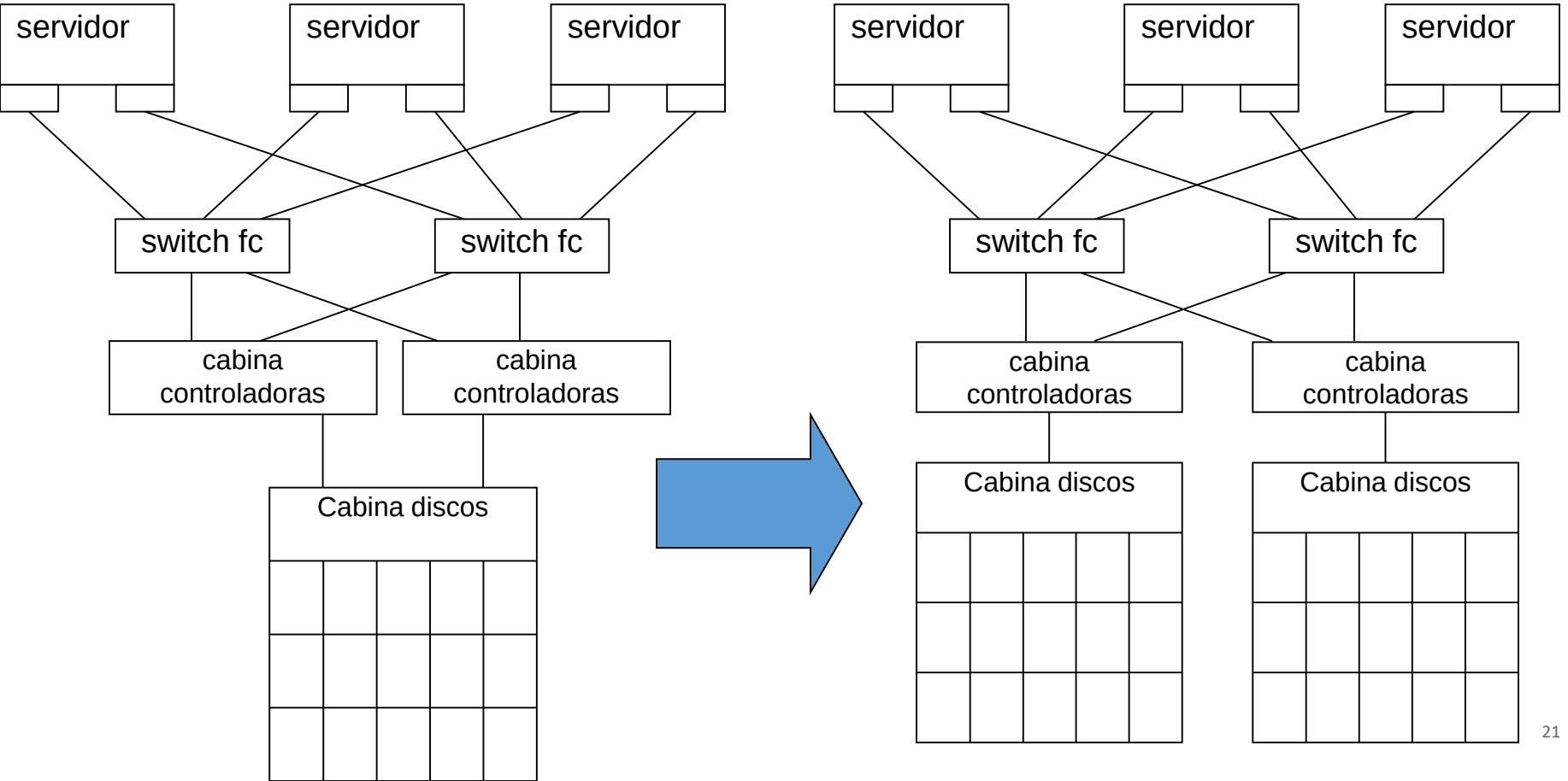
Imagen 12
Ejemplo de arquitectura SAN



2. Almacenamiento en red
SAN (Storage Area Network)

UCAM

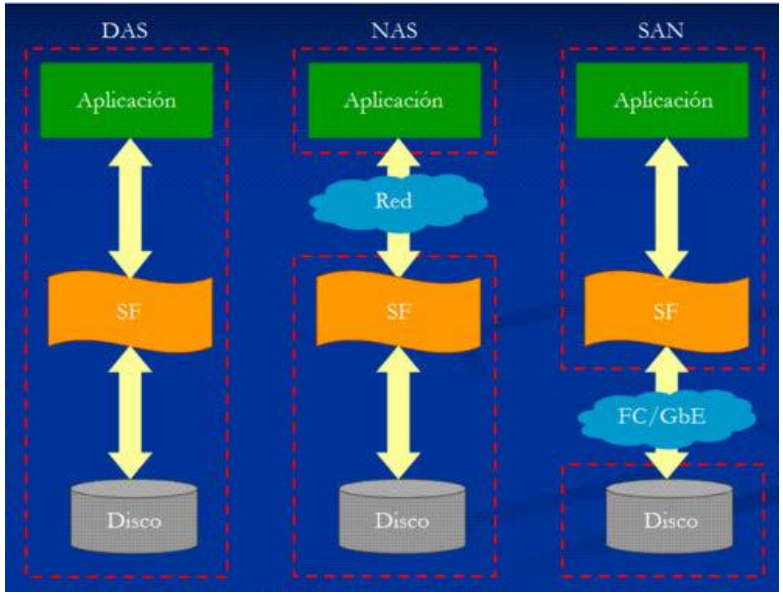
Imagen 13
Ejemplo de arquitectura SAN con cabinas redundadas



2. Almacenamiento en red
Comparativa

- En NAS, aplicaciones de usuario hacen las peticiones de datos a sistemas de archivos de manera remota
    - mediante protocolos CIFS y NFS.
    - el almacenamiento es local al sistema de archivos.
- DAS y SAN realizan las peticiones de datos directamente al sistema de archivos.
- Ventajas de NAS sobre DAS:
    - capacidad de compartir unidades,
    - un menor costo y
    - utilización de la misma infraestructura de red.
- Inconvenientes NAS:
    - menor rendimiento y confiabilidad por el uso compartido de las comunicaciones.

Imagen 14
Diferencias entre soluciones de almacenamiento en red.



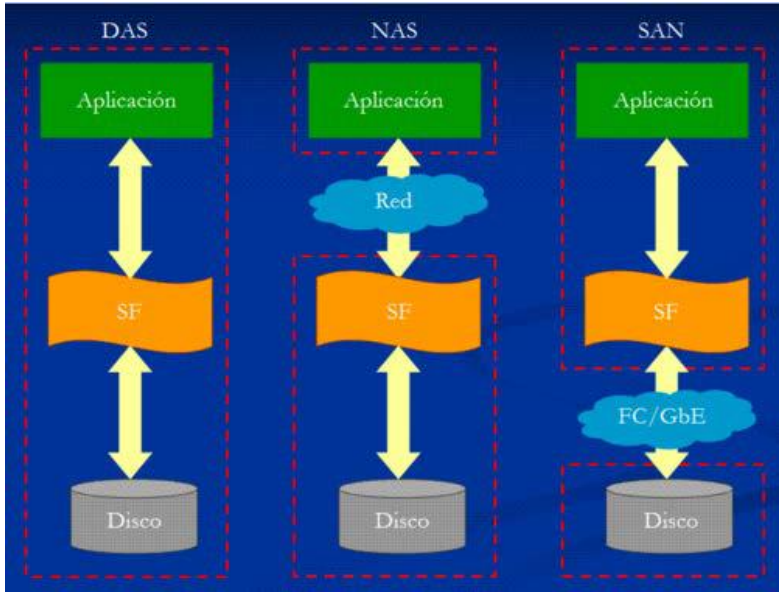
Nota. Adaptado de *Wikipedia*

2. Almacenamiento en red

Comparativa

- SAN se puede considerar extensión de DAS.
  - DAS
    - enlace punto a punto entre el servidor y su almacenamiento.
    - almacenamiento local al sistema de ficheros.
  - SAN
    - permite a varios servidores acceder a varios dispositivos de almacenamiento en una red compartida.
    - almacenamiento remoto.

Imagen 14
Diferencias entre soluciones de almacenamiento en red.



Nota. Adaptado de *Wikipedia*

2. Almacenamiento en red

Comparativa

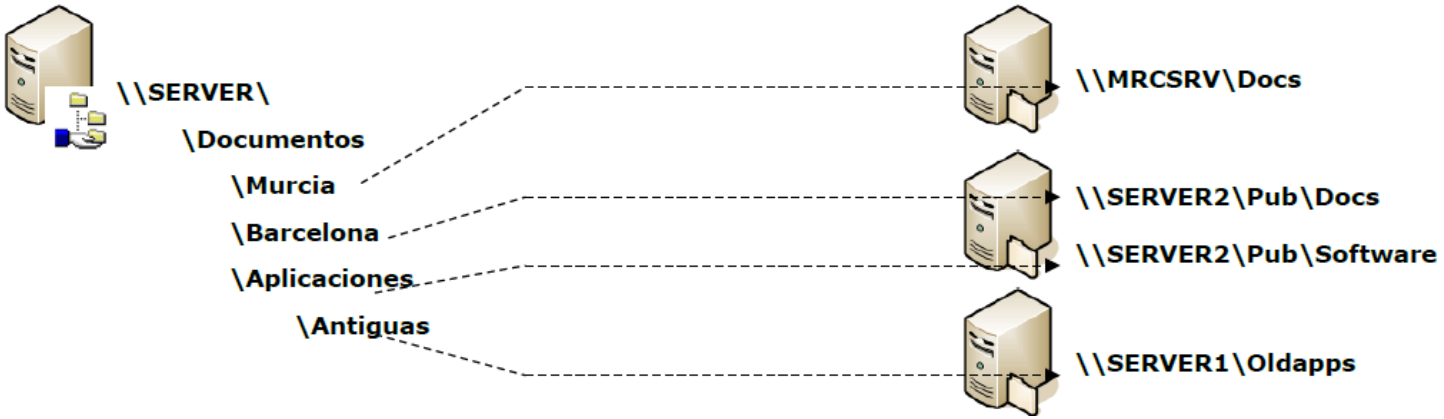
- SAN vs DAS vs NAS:
  - DAS y SAN trabajan con peticiones de acceso físico
  - Acceso a disco gestionado por el S.O.
  - NAS trabaja con peticiones de acceso lógico Se solicitan ficheros, no bloques de disco
  - Implementa su propio sistema de ficheros

2. Almacenamiento en red
DFS (Distributed File System)

- **Las carpetas compartidas en servidores son accedidas:**
  - Usando ruta UNC (\\servidor\recurso). Debe recordarse cada una.
  - Asignando letra de unidad. Existe un número máximo.
- **DFS recoge en un único recurso todas las carpetas compartidas, en un único árbol**
  - Un servidor con W2K16 actúa como servidor DFS.
  - Crea un árbol en el servidor de DFS con enlaces a los otros servidores.
  - El usuario sólo debe recordar una ruta: la del volumen DFS.
  - Los servidores pueden estar en delegaciones distintas.

2. Almacenamiento en red
DFS (Distributed File System)

Imagen 15
Ejemplo de arquitectura DFS



3. Sistemas de ficheros
NTFS

- A partir de Windows NT
- Tamaño de nombre de archivo: 255 caracteres.
- Permite:
    - Seguridad a nivel de archivo y nivel de carpeta
    - Compresión de discos
    - Cuotas de disco
    - Encriptación de ficheros

El único motivo para elegir actualmente FAT32 es por tener que usar un mismo disco con dos sistemas operativos, uno de ellos antiguo

3. Sistemas de ficheros - NTFS

Compresión de archivos

- Almacenar archivos comprimidos en un volumen NTFS
- Transparente para los equipos y software cliente
- Supone un impacto en el rendimiento
    - Uso temporal por falta de espacio, mientras se adquieren nuevos HDs.
    - Recomendado para archivos que no son actualizados frecuentemente.
- El atributo de compresión puede cambiar al mover o copiar
    - Al **mover** un archivo o carpeta comprimido …
        - A una carpeta en el mismo volumen, sigue comprimido
        - A un volumen distinto, toma el atributo de la carpeta nueva
    - Al **copiar** un archivo o carpeta comprimido…
        - Siempre toma el atributo de la carpeta nueva.
        - El original permanece comprimido
    - Sólo NTFS soporta compresión
        - En otro sistema de ficheros debe utilizarse software de terceros.

3. Sistemas de ficheros - NTFS

Encriptación de archivos (EFS)

- Protegen los ficheros de accesos no deseados, más allá de los permisos NTFS
    - En algunos países la legislación obliga a encriptar algunos datos.
    - Acceso: Sólo el propietario y los usuarios que éste designe.
- Consumo adicional de tiempo para encriptar/desencriptar
- Se pueden encriptar archivos y carpetas:
    - Se aconseja encriptar archivos individuales, especialmente sensibles.
    - Si se encripta un directorio, se encriptan todos los archivos en él y los que se añadan más tarde.
- ¡Cuidado con el uso de los ficheros!
    - Ej: Word abre un fichero encriptado y crea un temporal en claro (a no ser que se encuentre en una carpeta encriptada)
- Sólo el usuario que encripta puede desencriptar
    - El administrador no puede desencriptar un fichero encriptado por otro usuario si éste no le concede permiso
- Mismas reglas al copiar y borrar que ficheros comprimidos.

3. Sistemas de ficheros - NTFS

Permisos

- Indican qué tipo de acceso tiene un usuario sobre un objeto.
- Cada objeto tiene una ACL (Lista Control de Accesos):
  - Especifica los permisos de usuarios sobre el objeto.
- Permisos sobre...
  - Archivos.
  - Directorios.
  - Impresoras.
  - Recursos compartidos.
- Los permisos se heredan.
  - *Ej.- Permisos a carpeta se heredan por subcarpetas y archivos contenidos.*
  - Podemos evitar la herencia.

3. Sistemas de ficheros - NTFS

Permisos

Tabla 1
Permisos NTFS sobre carpetas

Permiso de carpeta NTSF	Permite al usuario
Lectura	Ver los archivos y subcarpetas y los atributos, propiedades y permisos de la carpeta.
Escritura	Crear nuevos archivos y subcarpetas, cambiar los atributos de la carpeta y ver sus propiedades.
Listar contenido de la carpeta	Ver los nombres de los archivos y subcarpetas.
Leer y ejecutar	Recorrer carpeta, además de realizar las acciones permitidas por el permiso de *Lectura* y el permiso de *Listar contenidos de la carpeta.*

3. Sistemas de ficheros - NTFS

Permisos

Tabla 1
Permisos NTFS sobre carpetas (continuación)

Permiso de carpeta NTSF	Permite al usuario
Modificar	Borrar la carpeta y realizar acciones permitidas por el permiso *Escritura* y el permiso *Leer y ejecutar.*
Control total	Cambiar los permisos, tomar posesión, eliminar subcarpetas y archivos y realizar las acciones permitidas por el resto de permisos NTFS.

3. Sistemas de ficheros - NTFS

Permisos

Permiso de archivo NTSF	Permite al usuario
Lectura	Leer el archivo y ver sus atributos, propiedades y permisos.
Escritura	Sobreescribir el archivo, cambiar sus atributos y visualizar sus propiedades y permisos.
Leer y ejecutar	Ejecutar aplicaciones y realizar acciones permitidas por el permiso *Lectura*.
Modificar	Modificar y eliminar el archivo y realizar las acciones permitidas por el permiso de *Escritura* y el permiso *Leer y ejecutar*.
Control total	Modificar permisos, tomar posesión y realizar las acciones permitidas por el resto de permisos de archivo de NTFS.

Tabla 1
Permisos NTFS sobre archivos

3. Sistemas de fichero

Cuotas de disco

- Utilizar un servidor de archivos centralizado implica controlar bien el espacio de disco
  - Los usuarios olvidan borrar ficheros temporales, antiguos…
- Se pueden definir límites al espacio usado por los usuarios
  - El límite (threshold) se asigna por volumen.
  - Sólo para volúmenes con sistema de archivos NTFS.
- Se pueden definir dos límites:
  - De espacio.
  - De advertencia: El servidor envía una alerta al superar un umbral.

4. Copias de seguridad

La importancia de los datos

- Los datos son uno de los activos más importantes de la empresa
    - Una pérdida masiva de datos puede acabar con ella
- Posibles caídas
    - Destrucción física. Catástrofes naturales, caídas de corriente,…
    - Fallos hardware. Rotura unidades de disco,…
    - Problemas de seguridad. Infecciones de virus…
    - Errores humanos.
- Conocer datos que maneja la organización:
    - Qué datos son más valiosos.
    - Dónde se encuentran esos datos: servidor, cliente,…
    - Qué frecuencia de actualización tienen.
    - Qué tamaño tienen.
    - Cuánto tiempo es necesario mantenerlos almacenados.
    - Cuánto tiempo puede tardarse como mucho en restaurar una copia.

4. Copias de seguridad
Plan de contingencia

- Plan para actuar en caso de que "pase lo peor"
- Definido en dos niveles:
  - DRP (Disaster Recovery Plan)
    - Acciones para prepararse y para responder a incidentes
    - Son planes técnicos desarrollados por grupos específicos dentro de una organización para permitirles recuperar una determinadas aplicación del negocio.
    - Incluye el plan de copias de seguridad
  - BCP (Business Continuity Plan)
    - Procesos y procedimientos llevados a cabo por una organización para asegurar que los funciones de negocio esenciales están operativas durante y después de un desastre.
    - Está compuesto por diferentes DRPs. El más conocido es el de tecnologías de la información.

4. Copias de seguridad

- Se utilizan medios de almacenamiento masivo.
- Dispositivos especializados de copia.
    - Mover los datos al dispositivo puede suponer carga de red.
    - Utilización de red alternativa para almacenamiento y copia de seguridad.
- Realización en horario apropiado.
    - Conocer la ventana de backup disponible.
        - Ej. Detener las BDs para la copia.
        - Ej. Horario nocturno.
- El mecanismo de copia debe estar programado.
    - Sin intervención manual, automatizado.
    - Generación de shellscript.
    - Problema si hay que sustituir una cinta por otra.

4. Copias de seguridad
Selección del soporte físico

- Criterios:
    - Capacidad de almacenamiento
    - Velocidad de transferencia
    - Que sea estándar. Fabricante soportado. Interoperable con el sistema actual
    - Coste del soporte y del grabador
    - Tamaño físico del soporte para su propio almacenaje
    - Longevidad del soporte
    - Posibilidad de reutilización
    - Lectura secuencial o aleatoria
    - Robotización



Imagen 16
Ejemplo de cintas con copias de seguridad. Elaboración propia.

4. Copias de seguridad

Política de copias de seguridad

- Importante definir una política de copias correcta:
  - a) Definir datos a salvar
    - Archivos de datos de usuario.
    - Archivos de configuración del sistema.
      - En Windows: SYSVOL, datos de Active Directory, zonas DNS, base de datos DHCP, base de datos WINS, …
    - No archivos de programa, temporales, /dev, /proc...
  - b) Definir procesos de recuperación
    - Usuarios responsables del proceso y funciones.
    - Orden de recuperación de los datos.

4. Copias de seguridad

Política de copias de seguridad

- Importante definir una política de copias correcta:
  - c) Realizar la verificación de las copias de seguridad
    - Se deberían restaurar algunos ficheros para asegurarse
    - Hacer la copia por duplicado en más de un soporte
  - d) Política de etiquetado
  - e) Almacenamiento de las copias de seguridad
    - Cerca del CPD, pero lejos de los sistemas salvados
    - Condiciones físicas apropiadas. Armarios ignífugos
    - Securizar el acceso a las mismas. Caja de seguridad ignífuga
  - f) Definir la frecuencia de copias
  - g) Elegir la importancia: rapidez en backup o en recuperación

4. Copias de seguridad

Política de copias de seguridad

- Copias completas:
  - Ventaja: facilidad de realización y restauración.
  - Desventajas:
    - gran cantidad de datos → mucho tiempo y recursos .
    - dificultad para restaurar ficheros si se usan varios dispositivos de copia (ej. Varias cintas)
- Copias incrementales
  - Copiar sólo los archivos modificados desde la última copia
  - Hace uso de un bit de modificación
    - Se resetea a 0 cada vez que un fichero se copia
  - Para restaurar un sistema completo debemos usar la última copia completa y todas las copias incrementales.
  - Ventaja: menos cantidad de datos → menos tiempo y recursos
  - Desventaja: la restauración de ficheros puede ser más compleja.

4. Copias de seguridad

Política de copias de seguridad

- Copias diferenciales
  - Igual que las incrementales pero el bit se mantiene a 1 en cada copia diferencial
  - Solo se ponen a 0 en cada copia incremental o completa
  - Para restaurar sólo necesitamos la última copia completa y la última diferencial.
  - Ventaja: Restauración más sencilla que la incremental.
  - Desventaja: si los datos cambian mucho, las copias son cada vez más grandes.

4. Copias de seguridad

Política de copias de seguridad

- Estrategia habitual:
  - Realizar periódicamente copias completas (ej. semanal)
  - Entre ellas copias incrementales/diferenciales (ej. diaria)
- Seleccionar copia local o en red
  - Depende del tipo y volumen de datos a salvar.
  - Local:
    - Obliga a desplazarse a cada equipo a salvar.
    - Se debe confiar en que los usuarios hagan sus copias.
    - Alto número de dispositivos de almacenamiento (uno por host).
  - Red:
    - Puede colapsar la red.
    - Posibilidad de *sniffing*.

4. Copias de seguridad

Copias de seguridad en red

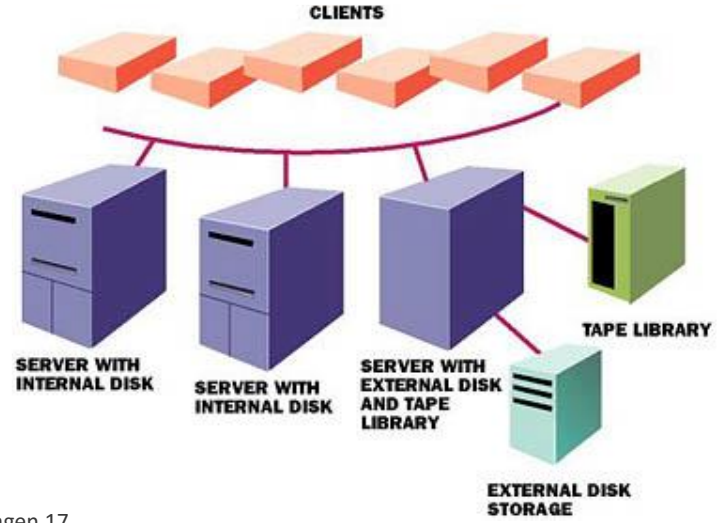


Imagen 17

Solución compartiendo red con usuarios finales.

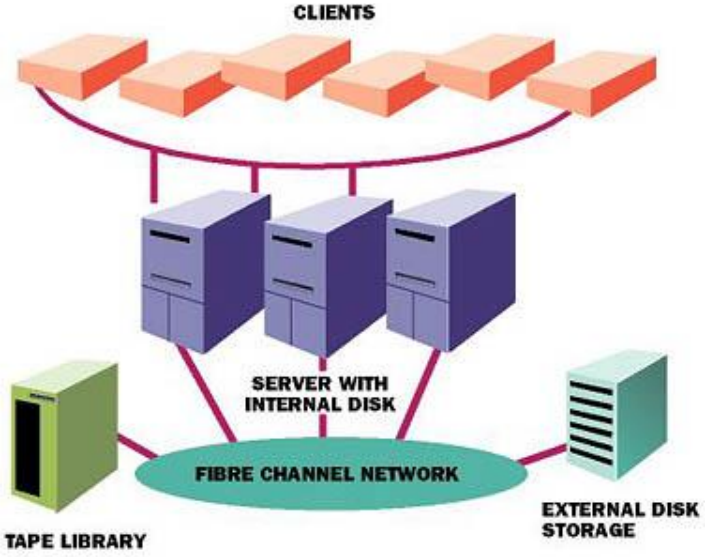


Imagen 18

Solución con red de backup independiente.

4. Copias de seguridad

Soluciones comerciales: Características deseables

- Definir listas de ficheros a salvar / restaurar.
- Almacenamiento comprimido.
- Definir listas de exclusión.
- Planificar copias de seguridad automatizadas.
- Definir configuraciones por defecto para salvar / restaurar.
- Poder salvar ficheros abiertos o ignorarlos sin detenerse.
- Soportar múltiples servidores de backup.
- Soportar dispositivos de cintas RAID (muchas cintas físicas son tratadas como una unidad lógica, con escritura en paralelo).
- Soportar clientes con diferentes sistemas operativos.
- Compatibilidad con herramientas estándar de backup.

4. Copias de seguridad
Robotización

- Existen librerías de cintas robotizadas:
    - Carga y descarga de cintas automáticas
    - Evitan errores humanos: sobregrabar por equivocar la cinta



Imagen 19
Ejemplos de cabinas de disco. Elaboración propia

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

Explicación del código *Hamming*

https://www.youtube.com/watch?v=gQK9nROFX20

Juan Morales García

jmorales8@ucam.edu

UCAM Universidad Católica de Murcia



© UCAM